الإجابة النموذجية لموضوع امتحان البكالوريا دورة: 2013

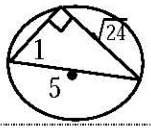
اختبار مادة: الرياضيات الشعبة: رياضيات المدة: 04 ساعات ونصف

الإجابة النموذجية

عدد الصفحات: 4

(الموضوع الأول) عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
التمرين الأوّل: (06 نقاط)		
1. أ - $\frac{z_A - z_B}{z_A} = e^{-i\frac{\pi}{2}}$ ، المثلث OAB متساوي الساقين وقائم في A .	$0,25+0,5$	06
ب - الرباعي $OABC$ مربع ، مساحته $s(OABC) = a^2\ ua$	$0,25\times 2$	
2. أ - $\frac{z_E}{z_A} = \frac{b}{a}e^{i\frac{3\pi}{4}}$ ، $z' = \frac{b}{a}e^{i\frac{3\pi}{4}} \times z$	$0,25\times 2$	
ب - تبيان أنّ مساحة الرباعي $OEFG$ هي b^2 مقدّرة بوحدة المساحات. $S_{(OEFG)} = \left(\frac{b}{a}\right)^2 \times a^2$	$0,25$	
3. أ - $\lvert z_C\rvert^2 + \lvert z_E\rvert^2 - 2\lvert z_C \times z_E\rvert\cos\left[\arg\left(\frac{z_E}{z_C}\right)\right] = a^2 + b^2 - ab\sqrt{2}$	$0,5$	
ب - المثلث OCE حسب الكاشي: $CE^2 = OC^2 + OE^2 - 2OC \times OE \times COS(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OE}) =$ $\lvert z_C\rvert - \lvert z_E\rvert^2 - 2\lvert z_C\rvert\lvert z_E\rvert\cos\left[\arg\left(\frac{z_E}{z_C}\right)\right] = a^2 + b^2 - ab\sqrt{2}$	$0,25\times 2$	
II -1. $M_{n+1} = s(M_n)$ معناه $\frac{z_{n+1}}{z_n} = \frac{b}{a}e^{i\frac{3\pi}{4}}$.	$0,25$	
2 - (u_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{b}{a}$ وحدّها الأول u_0 معرّف بِـ: $u_0 = \lvert z_0\rvert = \lvert z_A\rvert = a$.	$0,75\times 2$	
- (v_n) متتالية حسابية أساسها $\frac{3\pi}{4}$ وحدها الأوّل v_0 معرّف بِـ: $v_0 = \arg(z_A) = \frac{3\pi}{4}$.		
3 - $T_n = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + \ldots + u_n = \frac{a^2}{b-a}\left[\left(\frac{b}{a}\right)^{n+1} - 1\right]$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} T_n = +\infty$	$0,5$	
4 - $n = 4\ell$ مع $\ell \in \mathbb{N}$.	$0,75$	
التمرين الثاني: (03 نقاط)		
1. أ - تبيان أنّ : $PGCD(\alpha;\beta) = PGCD(\beta;10)$.	$0,75$	03
ب - $PGCD(\alpha;\beta) \in \{1;2;5;10\}$ **جـ -** $n = 10p + 2$ مع $p \in \mathbb{N}$.	$0,5\times 2$	
2. أ - دراسة حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الاقليدية للعدد 4^n على 11.	$0,75$	
ب - $n = 110p + 82$ مع $p \in \mathbb{N}$.	$0,5$	

(تابع للموضوع الأوّل) عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
التمرين الثالث: (05 نقاط)		
1. أ - تبيان أنّ النقط A ، B و C تعيّن مستويا (ABC).	0,75	05
ب - الشعاع $\vec{n}(3;-2;1)$ ناظمي لِـ (ABC) ؛ $3x-2y+z-1=0$ معادلة له.	0,5×2	
2. أ - $x+y-z+2=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي $(\mathcal{P})$ ؛ (ABC) و $(\mathcal{P})$ متعامدان.	0,5+0,25	
ب - (ABC) و $(\mathcal{P})$ متقاطعان وفق مستقيم (Δ) معرّف بِـ $\begin{cases} x=-2+t \\ y=-7+4t \\ z=-7+5t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.	0,5	
ج - $d(D;(ABC))=\sqrt{14}$ ؛ $d(D;(\mathcal{P}))=\frac{\sqrt{3}}{3}$ ؛ $d(D;(\Delta))=\sqrt{\frac{43}{3}}$.	0,25×3	
3. أ - $x+4y+5z-33=0$ هي معادلة لِـ $(\mathcal{Q})$ ؛	0,5	
ب - $(\mathcal{P})\cap(ABC)\cap(\mathcal{Q})=\{H\}$ هندسيا. $H\left(\frac{1}{3},\frac{7}{3},\frac{14}{3}\right)$	0,25 +0,25	
جـ - $d(D;(\Delta))=DH=\sqrt{\frac{43}{3}}$.	0,25	
التمرين الرابع: (06 نقاط)		
I- 1. أ - دراسة تغيرات الدالة u	0,5	06
ب - تبيان أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ ، $e^x-e>3x-4$.	0,5	
2. أ - $v'(1)=0$ **ب -** إثبات أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ ، $v(x)\leq 0$.	0,75+0,5	
جـ - استنتاج أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ ، $\frac{-1+\ln x}{x^2}\leq 3x-4$.	0,5	
3. إثبات أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $e^x-e+\frac{1-\ln x}{x^2}>0$.	0,5	
II- 1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)=-\infty$	0,5	
2. الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$ ؛ جدول تغيّرات الدالة f	0,5×2	
3. $f(1)=0$ ؛ إنشاء المنحني $(\mathcal{C}_f)$ على المجال $\left]0;\frac{5}{2}\right]$.	0,5	
4. المساحة : $A=-\int_{\frac{1}{2}}^{1} f(x)dx+\int_{1}^{2} f(x)dx, ua\approx 1,024\ ua$	0,25 + 0,25 + 0,25	
$\left(\int f(x)dx=e^x-\frac{e}{2}x^2+\frac{1}{2}(\ln x)^2+c\right)$		

(الموضوع الثاني) عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
التمرين الأوّل: (03 نقاط)		
1. أ - الأعداد الطبيعية n التي تحقّق $2n+27\equiv 0[n+1]$ هي: $0;4;24$	0,25	03
ب - $(a;b)\in\{(1;5);(5;7)\}$.	0,5	
جـ - طريقة لرسم قطعة مستقيمة طولها $\sqrt{24}$:  يمكن استعمال $5^2=\sqrt{24}^2+1^2$ (فيثاغورت)	0,25	
2. أ - $\alpha=\overline{10141}=671$ و $\beta=\overline{3403}=478$	0,25×2	
ب - $\begin{cases}b^2-a^2=24\\671a-478b=9\end{cases}$ معناه $(a;b)=(5;7)$	0,5	
3. أ - $PGCD(2013;1434)=3$ ؛ $PGCD(671;478)=1$	0,25×2	
ب - $2013x-1434y=27$ معناه $(x;y)=(478k+5;671k+7)$ مع $k\in\mathbb{Z}$.	0,5	
التمرين الثاني: (05 نقاط)		
1. $z^2+z+1=0$ معناه $z=\dfrac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ أو $z=\dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2}$.	0,5	05
2. أ - $z_A=-\dfrac{1+i\sqrt{3}}{2}=e^{-i\frac{2\pi}{3}}$ **ب -** مجموعة النقط هي المستقيم (OA) باستثناء النقطة A.	0,5+0,25	
3. أ - r هو دوران زاويته $-\dfrac{2\pi}{3}$ و مركزه $\omega(0;1)$	0,5	
ب - نسبة التحاكي h هي -2 ومركزه هو النقطة $\omega(0;1)$.	0,5	
جـ - r هو تشابه مباشر مركزه $\omega(0;1)$ ونسبته 1 وزاويته $-\dfrac{2\pi}{3}$ ؛ h هو تشابه مباشر مركزه $\omega(0;1)$ ونسبته 2 وزاويته π. إذن S هو تشابه مباشر مركزه $\omega(0;1)$ ونسبته $1\times 2=2$ وزاويته $-\dfrac{2\pi}{3}+\pi=\dfrac{\pi}{3}$.	0,75	
التحقّق من الكتابة المركّبة	0,25	
4. تبيان أنّ النقط O، Ω وَ E في استقامية.	0,75	
5. أ - المجموعة (Γ) هي الدائرة ذات المركز Ω ونصف القطر 2.	0,5	
ب - (Γ) هي الدائرة ذات المركز Ω ونصف القطر 4.	0,5	
التمرين الثالث: (04 نقاط)		
1. أ - $\begin{cases}x=-1+2t\\y=t\\z=2-t\end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ هو تمثيل وسيطي للمستقيم (AB).	0,25	
ب - المستقيمان (AB) و (Δ) غير متقاطعين وغير متوازيين إذن هما ليسا من نفس المستوي.	0,5	

(تابع للموضوع الثاني) عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
2. أ - $\begin{cases} x=-1+2\lambda+\gamma \\ y=\lambda \\ z=2-\lambda-\gamma \end{cases}$ $(\lambda\in\mathbb{R});(\gamma\in\mathbb{R})$ وهو تمثيل وسيطي للمستوي $(\mathcal{P})$.	0,25	03
ب - إثبات أن $x-y+z-1=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي $(\mathcal{P})$.	0,25	
3. أ - تبيان أنّ النقطة M تنتمي إلى المستقيم (AB).	0,25	
ب - $M\left(-\frac{11}{3};-\frac{4}{3};\frac{10}{3}\right)$ و $N(-3;-2;4)$.	0,75	
جـ - $d(N,(P))=\frac{2}{\sqrt{3}}$ حساب مساحة المثلث ABN . $S(ABN)=\sqrt{2}\ u.a$	0,5+0,25	
التمرين الرابع: (08 نقاط)		
I – 1. أ - $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=1$.	0,25×2	08
ب - $g'(x)=-(x^2-2x-1)e^{-x}$ ؛ إشارة $g'(x)$ ؛ جدول تغيّرات الدالة g .	0,25×3	
2. أ - $g(x)=0$ تقبل حلاّ في $]-\infty;1-\sqrt{2}[$ وحلاّ في $[1-\sqrt{2};1+\sqrt{2}]$ إذن تقبل حلين في $\mathbb{R}$	0,5	
$g(0)=0$ ؛ $\alpha\in\ ]-0,8\ ;-0,7[$ $g(-0,8)\times g(-0,7)<0$	0,25×2	
ب - $g(x)>0$ ، $x\in\ ]-\infty;\alpha[\cup]0;+\infty[$ ؛ $g(x)<0$ ، $x\in\ ]\alpha;0[$ و $g(\alpha)=g(0)=0$	0,25	
II – 1. أ - $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$	0,25×2	
ب - $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=0$	0,25	
جـ - من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x)-x<0$ ومنه المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ يقع أسفل المستقيم (Δ).	0,25	
2. أ - تبيان أنّه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x)=g(x)$	0,25	
ب - جدول تغيرات الدالة f	0,25	
3. أ - تبيان أن المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ يقبل مماسين $(f'(x)=1$ لهما حلان $x=1$ أو $x=-1)$؛ $y=x$ ؛ $y=x-\frac{4}{e}$	0,25×3	
ب - تمثيل المماسين والمنحنى $(\mathcal{C}_f)$.	0,25×3	
جـ - المناقشة بيانيا ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة $(x+1)^2+me^x=0$	0,5	
4. $H'(x)=(x+1)^2e^{-x}$	0,25	
ب - $S=4(2e-5)\ cm^2$	0,25	
III – 1. البرهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $-1\le u_n\le\alpha$.	0,75	
2. المتتالية (u_n) متناقصة لأن: $u_{n+1}-u_n=-(u_n+1)^2e^{-u_n}<0$	0,25	
3. استنتاج أنّ المتتالية (u_n) متقاربة ؛ $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=-1$	0,25×2	